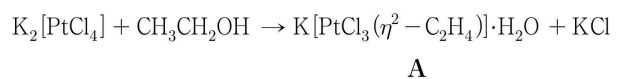
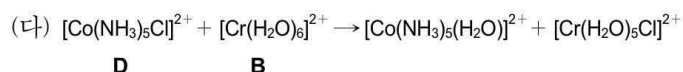
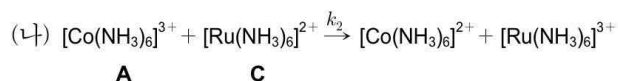
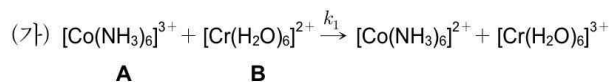


2. 다음은 화합물 A가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



에틸렌의 C=C 신축 진동 주파수는 ①이고 A에서 배위된 에틸렌의 C=C 신축 진동 주파수는 ②일 때, ①과 ② 중 큰 것을 쓰시오. 또한, 1 mol의 $[\text{PtCl}_3(\eta^2\text{-C}_2\text{H}_4)]^-$ 과 1 mol의 NH_3 가 반응할 때 주생성물의 기하 구조를 그리시오. [2점]

13. (가)~(다)는 정팔면체 착이온 **A**~**D** 사이의 전자 전이 반응식이고, k_1 , k_2 는 25 °C에서의 반응 속도 상수이며, $k_1 < k_2$ 이다. (가)와 (나)는 X 전이 메커니즘으로, (다)는 Y 전이 메커니즘으로 반응이 일어난다. X, Y는 각각 내부권과 외부권 중 하나이다.



B와 **C**의 바닥 상태에서 금속 이온의 d 궤도함수 갈라짐에 따른 전자 배치를 그리고, 이에 근거하여 k_1 이 k_2 보다 작은 이유를 설명하시오. (다)의 전자 전이 메커니즘을 구체적으로 설명하고, (다)에서 **D**가 **B** 대신 $[\text{Ru}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 과 반응하면 (가)와 같은 메커니즘으로 전자가 이동하는 이유를 설명하시오. (단, Cr과 Co의 원자 번호는 각각 24, 27이고, ${}_{44}\text{Ru}$ 은 ${}_{26}\text{Fe}$ 과 같은 8족 원소이다.) [4점]

26. 코발트 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, Co 원자의 전자 배치는 $[\text{Ar}]3d^74s^2$ 이다.)

[1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. 물 리간드의 교환 반응속도는 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{H}_2\text{O}]^{3+}$ 이 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 보다 빠르다.
 ㄴ. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$ 는 기하 이성질체가 존재한다.
 ㄷ. Δ_o 는 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 가 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27. 수용액에서 **반응 1**은 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{3+}$ 에서 물이 음이온 X^- 로 치환되는 반응이고, **반응 2**는 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{X}]^{2+}$ 에서 리간드 X^- 가 물로 치환되는 반응이다. 표 A와 B는 각각 **반응 1**과 **2**의 속도 상수이다. 한편, 수용액에서 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{3+}$ 의 물 교환 반응의 활성화 부피($\Delta V^\ddagger$)는 300 K에서 $+1.2 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$ 이다.

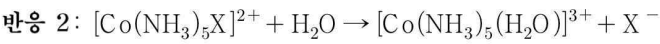
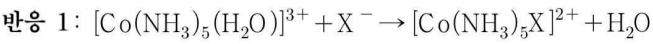


표 A		표 B	
X^-	$k \text{ (M}^{-1}\text{s}^{-1}\text{)}$	X^-	$k \text{ (s}^{-1}\text{)}$
NCS^-	1.3×10^{-6}	NCS^-	5.0×10^{-10}
H_2PO_4^-	2.0×10^{-6}	H_2PO_4^-	2.6×10^{-7}
Cl^-	2.1×10^{-6}	Cl^-	1.7×10^{-6}
NO_3^-	2.3×10^{-6}	NO_3^-	2.7×10^{-5}

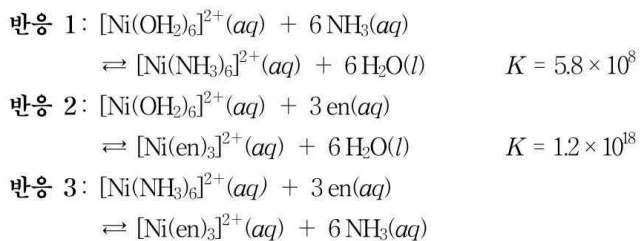
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. **반응 1**의 전체 반응 차수는 X^- 의 농도에 관계없이 1이다.
 ㄴ. **반응 1**은 해리성(D 혹은 I_d) 과정으로 진행된다.
 ㄷ. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{X}]^{2+}$ 에서 $\text{Co}-\text{NO}_3$ 결합이 $\text{Co}-\text{NCS}$ 결합보다 강하다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다음은 300 K에서 Ni^{2+} 배위 화합물의 평형 반응식과 평형 상수(K)이다.



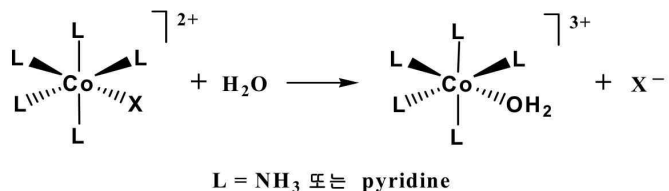
이 반응 1~3에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, en = $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$)

—<보 기>—

- | |
|---|
| <p>ㄱ. Ni-N 결합이 Ni-O 결합보다 더 강하다.</p> <p>ㄴ. 표준 반응 엔트로피(ΔS°)는 반응 2가 반응 1보다 크다.</p> <p>ㄷ. 반응 3의 표준 반응 깁스 자유 에너지(ΔG°)는 0보다 작다.</p> |
|---|

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 팔면체 착물의 치환반응은 일반적으로 해리메커니즘이나 환합메커니즘으로 진행된다. $[\text{CoL}_5\text{X}]^{2+}$ 착물에서 $\text{L} = \text{NH}_3$ 인 경우, 반응속도는 이탈기($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$)에 따라서 크게 달라진다. 이 경우 어떤 치환반응 메커니즘으로 진행되는지 쓰시오. 한편, $\text{L} = \text{pyridine}$, $\text{X} = \text{Br}$ 인 착물의 경우 치환 반응속도는 Ag^+ 를 첨가하면 크게 증가하나, pH의 변화에 따라서는 큰 변화가 없다. 그 이유를 각각 쓰시오. [3점]



·치환반응 메커니즘 :

.....

· Ag^+ 를 첨가하면 반응속도가 증가하는 이유 :

.....

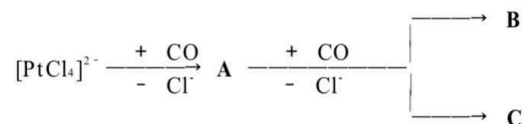
.....

·반응속도가 pH 영향을 받지 않는 이유 :

.....

.....

15. 다음과 같이 $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ 를 일산화탄소(CO)와 반응시켜 차례로 Cl^- 를 CO로 치환시키면 먼저 화합물 A가 생성되고, 그 다음 생성물로서 두 개의 이성질체가 나타날 것으로 예상된다. 그러나 실제로는 대부분의 이성질체(B)만 생성되고 다른 이성질체(C)는 거의 생성되지 않는다. 물음에 답하시오. [총 4점]



- 15-1. 이성질체 B의 구조식과 점군(point group)을 쓰고, 이와 같이 B만 생성되는 이유를 설명하시오. (3점)

구조식 :

점군 :

이유 :

- 15-2. 화합물 A와 B에서 CO의 적외선 흡수스펙트럼의 파수(cm^{-1})를 비교하여 설명하시오. (1점)

5. 다음을 읽고 사각평면형 백금착물에 대한 물음에 답하라.

일반식이 MA_2B_2 인 착물은 α , β 형의 기하 이성질체가 가능하지만 실험식이

$PtCl_2 \cdot 2NH_3$ 착물은 또 다른 이성질체가 존재한다. (98 년)

- (1) 실험식이 $PtCl_2 \cdot 2NH_3$ 인 화합물에서 가능한 이성질체 3가지를 나타내라.
- (2) 항암제로 알려진 시스 플라틴(cis-platin)의 구조를 나타내고 이 구조가 갖는 대칭요소를 찾아 점군 (point group) 을 결정하라.
 - 구 조
 - 대칭요소 , 점군
- (3) $[Pt(NH_3)_4]^{2+}$ 또는 $[PtCl_4]^{2-}$ 착이온을 사용하여 시스 플라틴의 합성과정을 나타내라.
- (4) 치환반응에서 리간드 CO , NH_3 , Cl^- 일 경우 트랜스 효과(trans effect)의 크기 순서를 나타내고 간단히 그 이유를 설명하라.